

DOT-COM vs AI

AUDUN WICKSTRAND IVERSEN
Porteføljeforvalter

EMILIE KRUTNES ENGEN
Porteføljeforvalter

LEO RUNDGREN OLSEN
Junioranalytiker

Hensikten med Disruptive Perspektiver:

Når vi analyserer ulike temaer bruker vi mye tid og mange verktøy (kvartalsrapporter, analyser, dialog med selskapene, bedriftsbesøk, excel, kalkulator og ordmodeller). Ofte lager vi små notater, og noen ganger store notater som vi tenker på som perspektiver. Vi er gamle nok til å vite at det sjeldent finnes sannheter, ofte bare ulike perspektiver.

Disruptive Perspektiver har kun én hensikt: Å dele våre perspektiver på temaer som former vår fremtid. Dette er ikke akademiske notater, innlegg til et leksikon eller anbefalinger om å gjøre noe, kjøpe eller selge noe. Kun god gammeldags informasjonsdeling for å synliggjøre hvordan vi ser på ulike temaer på publiseringstidspunktet. Perspektiver bli ikke mindre, kanskje heller mer verdt, når man deler det. Med det utgangspunktet; ha en fin reise i våre perspektiver.

Innhold

1.0 Innledning.....	2
1.1 Disrupsjonens dødsryss: Omfordeling av ressurser (investeringer og forbrukeradferd).....	3
1.2 Utbyggingen av GSM og mobilt internett	3
1.3 Utbygging av mobilnettet og AI-infrastruktur	4
1.4 Antall brukere i den GSM- og AI dominerte industrien	5
1.5 Investeringer i mobilnett og AI infrastruktur	6
1.6 Likheter og forskjeller	7
2.0 S-kurven og teknologiadopsjon	8
2.1 Plassering av mobilnett langs S-kurven (1995-2015)	9
2.2 Plassering av AI langs S-kurven (2015-2035)	10
3.0 Mobilnett-perioden (1995–2015) og disrupsjoner og nye markeder.....	12
3.1 Disrupsjon av eksisterende industrier	12
3.2 Skapelse av nye markeder	13
3.4 Samme rammeverket på AI-perioden (2015–2035)	15
3.5 Disrupsjon av eksisterende industrier	15
3.6 Skapelse av nye markeder	16
4.0 De mest sentrale aksjene i mobilnett-perioden (1995–2015).....	17
4.1 Kursutvikling på selskaper med eksponering mot digitale og fysiske agenter..	19
5.0 Sammenligne IT-bobla (dot-com-bobla rundt 1999–2001) med dagens AI-hype (med GenAI-boom).....	21
5.1 Klassisk økonomi: Spekulasjon og overvurdering	21
5.2 Innovasjonsteori: Disruptiv endring og kreativ ødeleggelse	22
6.0 Distrutive investeringsstrategier.....	23

Disclaimer

Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

1.0 Innledning

For drøye 25 år siden var jeg som analytiker i DNB såkalt Global Lead sammen med Goldman Sachs i børsnoteringen av Telenor. Det er mange timer som ble brukt sammen med regnearkene og kontantstrømanalyser av telekom-sektoren. Det var i disrupsjonen tid. Hvis jeg husker riktig stod faksmaskin for rundt 10% av omsetningen av telenettet og internasjonale telefonsamtaler for 5% av omsetningen og 15% av EBITDA (Jepp, EBITDA sin gullalder). Både ISDN-linjer (fiber 1.0) og tekstmeldinger red på en eksponentiell rakett mot himmelen. I bakspeilet var vi den tidlige fasen av telekombølgen (1995-2015), og konsekvensene av disrupsjonene lå foran oss.

Vi som tror at mange fenomener følger lover, mønstre og noen prinsipper kan det være mye å hente av lærdom fra denne perioden. I alle fall perspektiver. Vi gjør det gjennom å låne litt fra teoriene fra Schumpeter, Christensen og Everett sine S-kurver.

Disrupsjoner er nådeløse fordi de flytter ressurser vekk fra en døende bransje, og inn i den nye. Det er omfordelingen av ressurser som styrker og svekker.

Tenk på det som en skogbrann. En skogbrann er en voldsom forstyrrelse eller disrupsjon. Den ødelegger gamle, syke trær, men asken den etterlater seg, er full av næringsstoffer. Disse næringsstoffene omfordeles (reallocation of resources) og gir grunnlaget for at nye og sterkere planter kan vokse opp og trives i et sunnere økosystem.

Når telekombølgen (1995-2015) ga seg, lå Motorola, Nokia, Ericsson, medieselskaper, de gule telefonkatalogene, fysiske butikker, videosjapper og deler av den analoge servicenæringen igjen på en branntomt.

I en aksjesammenheng ble lav-beta selskaper til høy-beta selskaper, og høy-beta selskaper til lav-beta selskaper. Markedets evne til å prise risiko under disrupsjoner er dårlig. Historiske data brukes til å si noe om fremtid risiko. Er verden eksponentiell er det en dårlig ide, men alternativet krever å tenke litt sjæl. Det er lettere å se seg i bakspeilet enn å analysere fremtiden. Og elgen krysser alltid veien når man ser seg i bakspeilet.

1.1 Disrupsjonens dødsdyss: Omfordeling av ressurser (investeringer og forbrukeradferd)

Har du hørt uttrykket "*As the disruption happens, there is a reallocation of resources*"? På norsk betyr uttrykket at når en disrupsjon (kraftig, varig endring) oppstår, skjer det en omfordeling av ressurser. Denne omfordelingen er nådeløs, og vi kaller det disrupsjonens dødsdyss. I gamle dager var det to videoformat som sloss om å bli den globale standarden. Beta og VHS. Beta fikk dødsdyss, og VHS alle ressursene som Beta tidligere fikk, fordi VHS fikk de første store kontraktene.

Dette er et konsept som ofte knyttes til økonomen Joseph Schumpeter og hans teori om kreativ destruksjon (theory of creative destruction). Schumpeter mente at økonomisk utvikling ikke er en jevn prosess. I stedet drives den fremover av perioder med stor disrupsjon, hvor gamle industrier og forretningsmodeller blir ødelagt (destruksjon) og erstattet av nye, mer innovative løsninger (kreasjon). Se perspektivnotatet om [Disruptive Teorier](#).

Når denne destruksjonen skjer, for eksempel når en ny teknologi dukker opp og gjør en gammel industri utdatert, frigjøres ressurser. Disse ressursene (kapital, arbeidskraft og råvarer) flyttes fra de fallende sektorene og inn i de nye, voksende sektorene. Det er denne flyten eller omfordelingen av ressurser som Schumpeter kalte en naturlig og nødvendig del av økonomisk utvikling.

Et relatert begrep som er viktig, men som vi ikke diskuterer direkte i dette perspektivnotatet er «Market Failure». Noen ganger er det noe i markedet som hindrer denne naturlige omfordelingen. For eksempel kan statlige reguleringer eller monopolistiske strukturer gjøre at ressurser forblir «fanget» i en utdatert industri i stedet for å flytte dit de er mer produktive. Å analysere våre tre agenter (fysiske, digitale og selvkjørende) uten å se på regulatorisk beskyttelse (f.eks bilindustrien) eller monopoldannelse (f.eks deler av big-tech) gir en fattigere analyse.

En måte å operasjonalisere en slik omfordelingsvariabel på er å se på investeringer (kapital), antall brukere av tjenesten (arbeid) eller antall ansatte i nye og gamle industrier. Vi fokuserer på de to første.

1.2 Utbyggingen av GSM og mobilt internett

Et av de store digitale infrastruktur prosjektene de siste 30 årene har vært å bruke radioaksess fra såpestykkene vi kaller mobiltelefoner til å gjøre kommunikasjon mobilt. For 40 år siden var tanken «om å gå og prate samtidig» minst like absurd som dagens selvkjørende biler og å lande på Mars. Det var gærninger som bablet om slike teknologier. Finfinans kjøpte

trygge, lav beta og utbytteaksjer i selskaper som Gule Sider, Brother (faksmaskin), AT og STD Telefon, Gannett (aviser), Time Warner (magasiner og kabel-TV), CBS (kringkasting) og Paramount (film). Det var altfor høy risiko i dette nye telekomgreiene. I dag er de fleste trygge og gode aksjene som var finfinans-favoritter konkurs, oppkjøpt eller lever i skyggenes dal. Disrupsjonen av deres analoge forretningsmodeller var nådeløs, og enorme formuer skiftet hender.

Hva hvis vi kunne lage oss noen perspektiver ved å sammenligne utbyggingen av GSM-mobilnettet (Global System for Mobile Communications) med dagens utbygging av AI-infrastruktur?

1.3 Utbygging av mobilnettet og AI-infrastruktur

- **Mobilnett (1995–2015):** Dette var en periode med massiv ekspansjon fra 2G til 4G. I 1995 var global mobilpenetrasjon lav (ca. 1-2 % av verdens befolkning, rundt 90 millioner abonnenter). Ved 2015 hadde det eksplodert til nesten 7 milliarder abonnenter, med penetrasjon nær 97-100 %.
Infrastrukturen involverte utbygging av basestasjoner, nettverk og dekning, drevet av selskaper som Ericsson, Nokia og teleoperatører. Veksten var gradvis, med store byks rundt 2000-tallet takket være billigere telefoner og internetttilgang.
- **AI (ca. 2015 – nå):** AI-infrastruktur fokuserer på datasentre for å støtte LLM-er (ordmodeller) og skybaserte systemer. Datasenterkapasitet har vokst raskt. Fra 2015 til 2025 forventes en årlig vekst på 10-18%, med 2025 som et toppår med 17,7% økning i installert kapasitet.
AI krever enorme ressurser f.eks. hyperscalers (som Google, Microsoft) planlegger 44% økning i investeringer til AI-datasentre i 2025, opptil 371 milliarder dollar.

Våre fire ryttere (se perspektivnotat «[Wealth of Nations 2.0](#)») rir inn i arbeidsmarkedet og erstatter menneskers hender, føtter og kognitive prosesser. (1) Digitale agenter (som ChatGPT), (2) fysiske agenter (roboter med AI), (3) selvkjørende agenter (biler, trucker, droner) og (4) AR-briller med ordkommanoder bygges på denne infrastrukturen. Digitale agenter er skybaserte, mens fysiske agenter integrerer AI i hardware (edge) som f.eks. humanoider, AR-brillen, bilen og dronen.

Four game-changing innovations

AI is acting as a key enabler for innovations likely to unlock massive productivity gains



Dersom vi sammenligner AI og mobilnett-infrastruktur var utbyggingen av sistnevnte mer fysisk (tårn, kabler), mens AI er mer datadrevet og skybasert. AI vokser raskere takket være eksisterende internettinfrastruktur der deler av AI-utbyggingen kan sees på som en utvidelse av fiber, datasenter og applikasjoner.

1.4 Antall brukere i den GSM- og AI dominerte industrien

Mobilnett (1995–2015): Fra under 100 millioner i 1995 til ca. 7 milliarder i 2015. En eksponentiell vekst fra nisje (business-folk) til massemarked (alle aldre, land).

I 2000: Ca. 400 millioner → 2010: Over 5 milliarder.

Brukerne gikk fra tale til data (apper, sosiale medier). Den store disrupsjonen av tjenesteindustriene (medier, transport, finans etc) skjedde etter at to kraftige innovasjonsplattformer, mobilnett og internett, konvergente til mobilt internett. Det blir omtalt som «Iphone-øyeblikket». På samme måte som vi tror at elektrifisering og digitalisering (selvkjørende) vil konvergere til en kraft som kan sammenlignes med et «Iphone-øyeblikk».

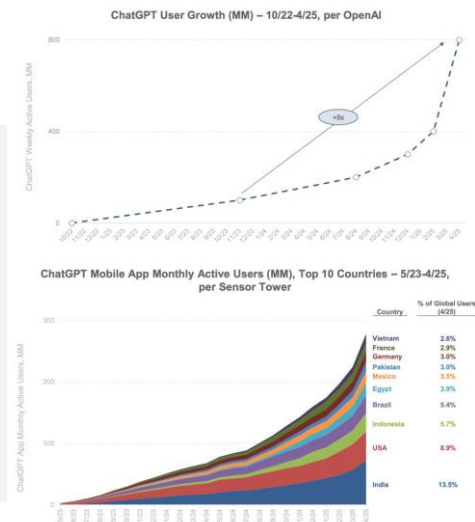
AI (2015 – nå): I dag går disrupsjoner og innovasjoner raskere. ChatGPT alene gikk fra 0 til over 100 millioner brukere på 2 måneder (Rekord) i 2023, og nå (2025) har over 800 millioner brukere. Innen årsskiftet tror OpenAI at de når over 1 milliard månedlige aktive brukere.

Ordmodellenes tid: Rekordrask adopsjon

- Totalt: 86 % av globale forbrukere bruker minst én AI-drevet tjeneste i 2025
- Digitale agenter: 85 % av bedrifter bruker AI-agenter i 2025



AI User Growth (ChatGPT as Foundational Indicator) = +8x to 800MM in Seventeen Months



1.5 Investeringer i mobilnett og AI infrastruktur

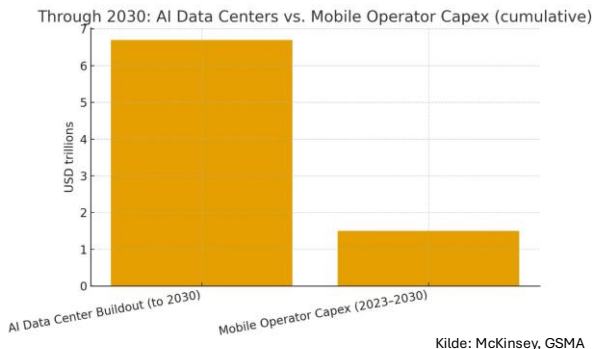
Mobilnett (1995–2015): Totalt ca. 1.500 milliarder dollar i bredbånds-infrastruktur (inkl. mobilnett) fra 1996–2015, med wireline-delen alene på 750 milliarder dollar.

Over livstiden til industrien (til 2022): 635 milliarder dollar i USA alene.

Investeringene var spredt over telekom-selskaper og myndigheter, med fokus på nettverksutvidelse.

AI (2015–2025): I 2025 alene forventes 371 milliarder USD i AI-datasentre og compute.

AI-infrastruktur Capex vs trådløst mobilnett



- Microsoft investerer 80 milliarder USD i 2025
- Totalt mot 2030: Opptil 7.000 mrd USD globalt for datasentre
- For LLM-er og agenter: Milliarder fra selskaper som OpenAI; fysiske roboter-markedet mot 5.000 mrd USD innen 2050

Mobilnett-investeringene var store, men spredt over tiår (hundrevis av milliarder dollar årlig). AI-capexen har vokst raskere. Allerede flere tusen milliarder dollar på vei, drevet av hyperscalers. AI krever mer energi/intensitet, mens mobilnett var mer geografisk.

1.6 Likheter og forskjeller

Begge teknologier starter med høy infrastruktur-kostnad for å muliggjøre masseadopsjon. Begge har og hadde eksponentiell vekst. Mobilnett fra millioner til milliarder, AI fra nisje (forskning) til mange hundrevis av millioner brukere. Begge påvirker bedrifter (effektivitet) og brukere (tilgjengelighet).

Men mobilnettet tok 20 år for global dekning, mens AI utnytter eksisterende infrastruktur (internett) for raskere skalering. Investeringer i AI er høyere per år nå enn mobilnettets topp. Digitale AI-agenter er umiddelbare/virtuelle, mens fysiske (roboter) ligner tidlig trådløs: Dyrt og begrenset. Trådløs var mer regulatorisk utfordret (spektrum); AI møter etikk/energi-utfordringer.

Brukere og investeringer i GSM og AI

		Lav Under 100 milliarder USD årlig globalt	Høy Over 100 milliarder USD årlig globalt
Y-Axis: Brukeradopsjon	Høy: (over en milliard brukere)	1. Moden trådløs applikasjoner (2010–2015) Brukere: 5–7 milliarder (mobilapper, sosiale medier). Investeringer: Stabilisert etter topp, men fortsatt milliarder i vedlikehold. Implikasjon: Teknologi blir essensiell; fokus på forbedringer (f.eks. 4G-apper). Ligner fremtidig AI-agenter når de når massemarked.	2. Fremtidig AI applikasjoner (2025+) Brukere: Potensielt 1–2 milliarder (ChatGPT + agenter allerede nær). Investeringer: 371 + milliarder USD i 2025 for datasentre/LLM. Implikasjon: Eksplosiv vekst; digitale agenter blir standard i bedrifter (85 %), fysiske i industri. Risiko: Energi/etikk.
	Lav: (under en milliard brukere)	3. Tidlig trådløs infrastruktur (1995–2005) Brukere: 90–400 millioner (hovedsakelig tale). Investeringer: Lavere start (ti-talls milliarder årlig), bygging av baser. Implikasjon: Fokus på infra; sakte vekst til masseadopsjon. Ligner dagens fysiske AI-agenter (roboter: Lav bruk, men voksende marked)	4. Nåværende AI infrastruktur (2015–2025) Brukere: Hundrevis av millioner (ChatGPT 700M ukentlig, men infra er "bak-scenen"). Investeringer: 80–371 milliarder USD i 2025 (Microsoft/OpenAI). Implikasjon: Høy kost for datasentre/LLM; adopsjon vokser raskt, men fortsatt begrenset til tech-savvy/bedrifter.
		X-Axis: Årlig investeringsnivå i billion USD	

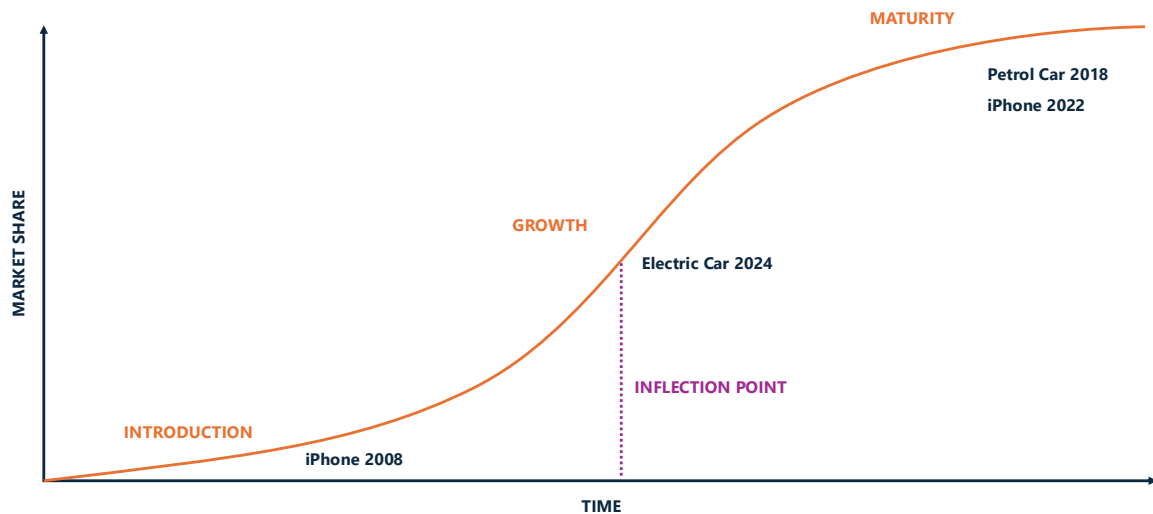
Matrisen vår viser at mobilnettet har fullført reisen fra kvadrant 3 til 1/2, mens AI er i kvadrant 4 og beveger seg mot 2.

2.0 S-kurven og teknologiadopsjon

Har du lest tidligere perspektivnotater er du godt kjent med hva vi mener med S-kurven (se bla. Perspektivnotatet «[Disruptive Teorier](#)»). S-kurven er basert på Everett Rogers sine teorier, som viser hvordan en innovasjon sprer seg over tid. Den har typisk tre faser:

- **Fase 1:** Innledende / Langsom vekst (Innovators og Early Adopters): Lav adopsjon, høye kostnader, begrenset til nisjebrukere. Veksten er flat, mens infra bygges og bevis på verdi samles. Antall brukere starter lavt (under ~10-20% penetrasjon).
- **Fase 2:** Rask vekst / Akselerasjon (Early Scaling, Early Majority): Eksponentiell økning når teknologien blir rimeligere, mer tilgjengelig og verdifull. Nettverkseffekter kicker inn, og brukere skyter i været (mot 50-80% penetrasjon).
- **Fase 3:** Modning / Metning (Late Majority): Veksten flater ut mot metning (nær 90-100% penetrasjon). Fokus skifter til optimalisering, oppgraderinger og integrasjon i dagliglivet.

Trådløse verden og S-kurven



Marketing material dedicated to professional investors only. DNB Asset Management AS (Norway) and DNB Asset Management S.A. (Luxembourg). Webpage: <https://dnbam.com/en>

1

2.1 Plassering av mobilnett langs S-kurven (1995-2015)

Mobiladopsjon fulgte en perfekt S-kurve. Fra nisje (bedrift/business og tidlige tech-entusiaster) til skalering til massemarkedet. Antall globale mobilbrukere var nøkkelen:

Plassering av trådløs (mobil) langs S-kurven (1995-2015)

Fase 1 (1995-2005: Innledende, ~10 år):

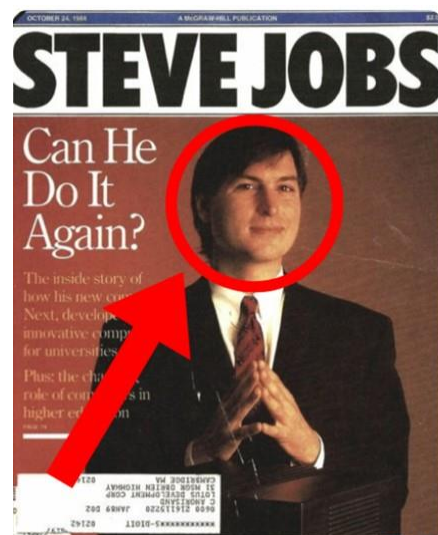
Langsom start med 2G-nett, høye priser og begrenset dekning. Brukere: Fra ~90 millioner i 1995 (ca. 1-2% global penetrasjon) til ~2 milliarder i 2005 (ca. 30%). Vekst drevet av fallende telefonpriser, men fortsatt begrenset til urban elite.

Fase 2 (2005-2012: Rask vekst, ~7 år):

Eksplasjon med 3G/4G, smarttelefoner (iPhone 2007) og apper. Brukere: Fra 2 milliarder til over 6 milliarder (ca. 80% penetrasjon). Nettverkseffekter: Alle ville ha tilkobling for sosiale medier og data. Høyeste vekstrate her.

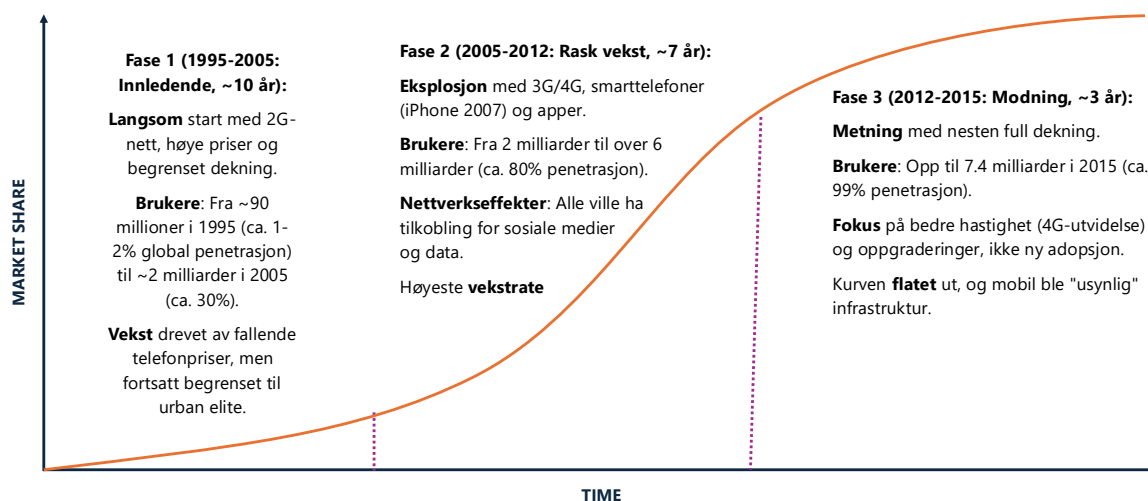
Fase 3 (2012-2015: Modning, ~3 år):

Metning med nesten full dekning. Brukere: Opp til 7.4 milliarder i 2015 (ca. 99% penetrasjon). Fokus på bedre hastighet (4G-utvidelse) og oppgraderinger, ikke ny adopsjon.



Kurven flatet ut, og mobil ble en «usynlig» infrastruktur. Festen var over, og vedlikehold målt i capex/sales er det industrien er i dag.

Den trådløse verden og S-kurven



Marketing material dedicated to professional investors only. DNB Asset Management AS (Norway) and DNB Asset Management S.A. (Luxembourg). Webpage: <https://dnbam.com/en>

2

Kurven tok ca 20 år å fullføre, med raskeste vekst midtveis når barrierer falt, og kurven møtte sine triggerpunkter.

2.2 Plassering av AI langs S-kurven (2015-2035)

S-kurven for AI starter senere, men akselererer raskere takket være eksisterende infrastruktur (internett/mobil). Vi skiller digitale agenter (skybaserte, som ChatGPT – høy adopsjon) fra fysiske agenter (roboter – lavere, mer hardware-avhengig).

Plassering av AI infrastruktur langs S-kurven (2015-2035)

Fase 1 (2015-2022: Innledende, ~7 år):

Fokus på infra (datasentre, tidlige LLM-er som GPT-1). Lav adopsjon: Brukere under 100 millioner globalt (hovedsakelig forskere/bedrifter). Digitale agenter: Begrenset til enkle chatbots/assistenter (f.eks. Siri, ~50% penetrasjon via mobil, men ikke "ekte" AI-agenter). Fysiske agenter: ~2-3 millioner industrielle roboter installert globalt (hovedsakelig fabrikker, lav "bruker"-penetrasjon – under 1% av workforce). Ligner mobil's tidlige fase: Høye kostnader, bevisbygging.

Fase 2 (2023-2030: Rask vekst, ~8 år):

Akselerasjon med GenAI (ChatGPT lansert 2022). Brukere: 378 millioner globale AI-brukere i 2025, mot projeksjon 1 milliard+ by 2030. Digitale agenter: Eksplisiv – ChatGPT alene 800 millioner ukentlige brukere i 2025 (fra 0 i 2022), og 85% av bedrifter bruker AI-agenter; 86% av konsumenter bruker AI-tjenester. Fysiske agenter: Voksende, men saktere – ~4-5 millioner industrielle roboter installert i 2025, mot 10-15 millioner by 2030; totale AI-roboter mot 100 millioner (fokus på industri/humanoider som Tesla Optimus). Digitale leder an, fysiske henger etter – nettverkseffekter via API-er og integrasjoner.

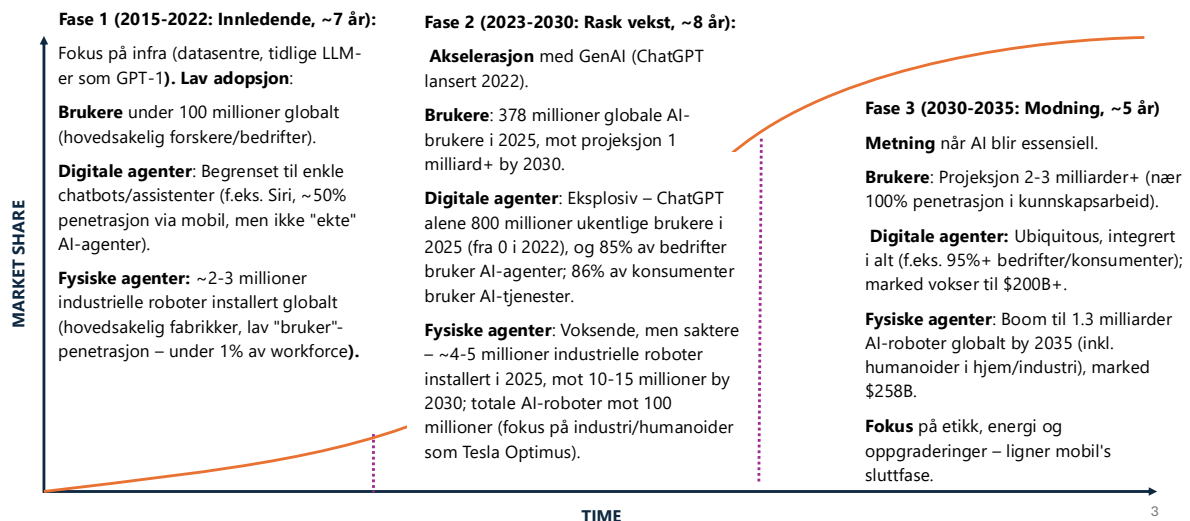
Fase 3 (2030-2035: Modning, ~5 år):

Metning når AI blir essensiell. Brukere: Projeksjon 2-3 milliarder+ (nær 100% penetrasjon i kunnskapsarbeid). Digitale agenter: Ubiquitous, integrert i alt (f.eks. 95%+ bedrifter/konsumenter); marked vokser til \$200B+. Fysiske agenter: Boom til 1.3 milliarder AI-roboter globalt by 2035 (inkl. humanoider i hjem/industri), marked \$258B. Fokus på etikk, energi og oppgraderinger – ligner mobil's slutfase.

I figuren under ser man at AI'ens kurve er brattere enn mobilen (raskere fra fase 1 til 2 pga. digital skalering), men fysiske agenter ligner mobilens tidlige hardware-begrensninger. Mobil tok lengre tid i fase 1.

Postcards From The Future

Digitale agenter, fysiske agenter (AI) og S-kurven



For å visualisere plasseringen bruker vi en 2x2-matrise med akser som illustrerer S-kurven og adopsjon.

Postcards From The Future

S-kurvene og antall AI brukere og Agenter

		Lav Under 1 milliard brukere/penetrasjon	Høy Over 1 milliard/penetrasjon
Y-Axis: S-kurve fase	Moden: Fase 3, fokus på metning	Fremtidige fysiske AI-agenter (2030-2035) Brukere: Projeksjon 1.3 milliarder roboter by 2035, men fortsatt under 1B "daglige brukere" (hovedsakelig industri). Implikasjon: Metning i nisjer; fokus på integrasjon i hjem/arbeid. Ligner mobil's slutfase, men hardware-tung	Moden trådløs/mobil (2012-2015) & fremtidige digitale AI-agenter (2030-2035) Brukere: Mobil 7.4B i 2015; digitale AI projeksjon 2-3B+. Implikasjon: Ubiquitous; AI-agenter blir "usynlige" som mobil – essensielle i alt. Høy effektivitet, men regulatoriske utfordringer
	Tidlig: Fase 1-2, fokus på vekst	Tidlig trådløs/mobil (1995-2005) & nåværende fysiske AI-agenter (2015-2030) Brukere: Mobil ~90M-2B; roboter ~4-5M installasjoner i 2025, mot 100M by 2030. Implikasjon: Infra-bygging; sakte vekst pga. kost/kompleksitet. Potensial for boom, men barrierer som energi/hardware.	Rask trådløs/mobil (2005-2012) & nåværende digitale AI-agenter (2023-2030) Brukere: Mobil 2-6B; digitale (ChatGPT etc.) 800M ukentlig i 2025, mot 1B+. Implikasjon: Eksplosiv skalering; nettverkseffekter driver adopsjon. Risiko: Overhype, men høy ROI for tidlige adopters.
		X-Axis: Adopsjonsnivå basert på brukere	

Denne matrisen viser at mobil har fullført kurven (fra kvadrant 3 til 2), mens AI er i kvadrant 4 (digitale) og 3 (fysiske), på vei mot 2/1.

Det er en løpende diskusjon om man er ferdig med «detta AI greiene». Vi tror ikke det, og i en S-kurve-sammenheng er vi i den mest spennende delen av S-kurven. Der skalering skaper, endrer og ødelegger forretningsmodeller.

Hvis det er slikt at man synes at det skaper perspektiver å sammenligne den trådløse og AI baserte infrastruktur utbygging – kan det være perspektivbyggende å kikke på hvilke typer disrupsjoner mobilt internett skapte? Kanskje er det noe å ta med seg i de mer relevante AI disrupsjonene?

3.0 Mobilnett-perioden (1995–2015) og disrupsjoner og nye markeder

Den trådløse GSM perioden disrupterte og endret eksisterende industrier, samtidig som den skapte helt nye markeder. Dette er et klassisk eksempel på teknologisk disrupsjon, der mobilteknologi (fra 2G til 4G) endret spillereglene. Vi bruker Clayton Christensens teori om «Disruptiv innovasjon» som hoveddramme, siden den passer perfekt. Disruptive innovasjoner starter ofte nederst i markedet med enklere, billigere alternativer som over tid forbedres og tar over etablerte aktører.

Vi trekker også inn andre teorier som Joseph Schumpeter sin kreative destruksjon (innovasjon ødelegger gamle strukturer for å frigjøre ressurser til nye), Michael Porter sine fem krefter (endringer i konkurranselandskapet), og Blue Ocean Strategy (skape nye markeder). (se perspektiv notat: [Mangegangern og Disruptive teorier](#)).

3.1 Disrupsjon av eksisterende industrier

Trådløs teknologi som mobilnettet disrupterte flere sektorer ved å gjøre dem mindre relevante eller tvinge dem til endring. Dette skjedde ofte gjennom lavere kostnader, økt tilgjengelighet og nettverkseffekter.

- **Telekom og fasttelefoni:** Mobiltelefoner startet som en «low-end disruption» (enkle, bærbare alternativer til fastlinjer), men vokste til å dominere. Fra 1995 til 2015 falt fastlinje-abonnementer dramatisk (fra milliarder til under halvparten i mange land), mens mobil nådde 7 milliarder brukere. Skype og VoIP-apper (fra tidlig 2000-tall) akselererte dette ved å tilby gratis internettbaserte samtaler, som disrupterte tradisjonelle telekom-selskaper.

Dette passer Christensen sin modell. Etablerte aktører (som AT&T) overså mobilen fordi den var «dårligere» i starten (dårlig dekning, batteri), men det forbedret seg og tok da over markedet.

- **Media og underholdning:** Mobil disrupterte aviser, musikkspillere og kameraer. Eksempel: iPod/Walkman ble erstattet av mobilmusikk (Spotify fra 2008), og Kodak gikk konkurs i 2012 pga. mobilkameraer. Dette var en såkalt «new-market disruption», som vi har vært inne på tidligere i andre perspektivnotater. Mobilen skapte tilgang til innhold når som helst, noe som ødela tradisjonelle distribusjonsmodeller.

Schumpeter sin «Creative Destruction» passer perfekt her. Gamle teknologier (analog film, CD-er) ble «ødelagt» for å frigjøre ressurser til digitale innovasjoner, som førte til streaming-boomen.

- **Retail og navigasjon:** GPS-enheter (som TomTom) og fysiske kart ble disruptert av mobilapper som Google Maps (2005). Retail så e-handel vokse via mobil, som reduserte behovet for fysiske butikker. Porter sine 5 krefter viser dette. Mobil senket inngangsbarrierer (nye aktører som Amazon Mobile), økte kjøpernes makt (mulighet for rask prissammenligning) og intensiverte rivalisering (digitale alternativer vs tradisjonell retail).

3.2 Skapelse av nye markeder

Samtidig skapte trådløs teknologi helt nye økosystemer, ofte ved å kombinere mobilitet med data.

- **App-økonomi og sosiale medier:** Fra 2007 (iPhone) eksploderte app-markedet, og skapte nye industrier som ride-sharing (Uber, 2010) og økt bruk av SoMe (Facebook, Instagram, Snapchat). Dette var Blue Ocean Strategy i praksis.

Christensen sin teori ser dette som «new-market disruption». Mobil åpnet markeder for ikke-konsumenter (f.eks. folk uten PC, men med telefon) i utviklingsland.

- **Bank og fintech:** I Afrika (M-Pesa, 2007) skapte mobil nye finansielle tjenester for ubankede, og disrupterte tradisjonell banking. Schumpeter's teori passer: Dette «ødela» gamle bankmodeller mens det frigjorde økonomisk vekst i nye markeder.
- **Helsetjenester og IoT:** Mobil la grunnlag for wearables og telemedisin, og skapte nye markeder som fitness-apps (Fitbit, senere Apple Health). Porter's Five Forces: Økt supplier power via data, men lavere entry-barrierer for startups.

Samlet sett kan vi si at disruptjonen var dobbel. Ødeleggende for etablerte aktører, men skapende for nye. Christensen understreker at etablerte selskaper ofte mislykkes fordi de

fokuserer på «sustaining innovations» (forbedre eksisterende produkter), mens disruptører starter lavt og klatrer opp.

For å oppsummere kan vi bruke våre 2x2-matriser. Den første fokuserer på disrupsjon og skapelse basert på Christensen og Schumpeter Den andre matrisen bruker Porter og Blue Ocean sine teorier og begreper.

Postcards From The Future

Disrupsjon og skapelse pga trådløs teknologi

		Ødeleggende påvirkning (Creative Destruction: Ødelegger gamle strukturer)	Kreativ påvirkning (Disruptive Innovation: Bygger opp nye verdier)
Y-Axis: Industripåvirkning	Eksisterende markeder	Telecom og media Eks: Mobil erstattet fastlinjer og analoge kameraer (Kodak konkurs); Schumpeter: Frigjør ressurser fra gamle modeller. Implikasjon: Etablerte aktører taper markedsandel	Retail og navigasjon Eks: Apps som Google Maps disrupterte GPS-enheter; Christensen: Starter enkelt, blir bedre. Implikasjon: Øker effektivitet i eksisterende sektorer.
	Nye markeder	Helsetjenester Eks: Mobil reduserte behov for fysiske klinikker via telemedisin; Schumpeter: Ødelegger barrierer for tilgang. Implikasjon: Utfordrer regulerte industrier.	App-økonomi og fintech Eks: M-Pesa skapte mobilbanking; Christensen: Åpner markeder i utviklingsland. Implikasjon: Eksplosiv vekst og nye økosystemer.
		X-Axis: Type disrupsjon	

Postcards From The Future

Konkurransen og strategi (basert på Porter og Blue Ocean)

		Høy konkurranse (Red Ocean: Intens rivalisering, Porter's forces øker)	Lav konkurranse (Blue Ocean: upløyd marked, ny verdiskapelse)
Disrupterte industrier (Endret forces: Økt buyer power, lavere barrierer)		Media og underholdning Eks: Mobilapps intensiverte konkurranse mot aviser/CD-er; Porter: Høyere trussel fra substitutter. Implikasjon: Priskrig og konsolidering.	Telecom Eks: VoIP som Skype skapte nye gratismodeller; Blue Ocean: Flyttet fra tale til data-tjenester. Implikasjon: Rask adopsjon uten direkte kamp
	Skapte industrier (Nye muligheter: Lavere entry, nye suppliers)	Retail (m-commerce) Eks: Mobil økte rivalisering via e-handel-apps; Porter: Økt supplier power fra data. Implikasjon: Startups som Uber entrer raskt.	Sosiale medier og IoT Eks: Location-based apps som Instagram; Blue Ocean: Ny marked uten konkurrenter. Implikasjon: Verdiskapelse gjennom nettverkseffekter
		X-Axis: Adopsjonsnivå basert på brukere	

3.4 Samme rammeverket på AI-perioden (2015–2035)

Enorme formuer byttet hender i denne lange perioden der høy-beta aksjer ble lav-beta aksjer, og lav-beta ble høy-beta. De gode trygge veletablerte forretningsmodellene med årsrapporter fra 1920-tallet forsvant, disruptert. Historiske nøkkeltall som beregnet risikoen i faktoranalysene, var null verdt. Kan det skje igjen?

Våre fire ryttere vil endre, skape og ødelegge veletablerte forretningsmodeller på flere områder og raskere enn hva den trådløse GSM-disrupsjonen gjorde sammen med internett.

Vi lever i en pågående revolusjon, der AI bygger på eksisterende digital infrastruktur som akselererer endringstakten ytterligere.

3.5 Disrupsjon av eksisterende industrier

AI-agenter disrupterer sektorer ved å automatisere kognitive og fysiske oppgaver. Starter ofte som «low-end»-alternativer og blir bedre over tid. Dette kan føre til jobbtap ([opptil 30-70% i noen sektorer](#)), men også økt effektivitet.

- **Kundeservice og IT-support:** Digitale agenter som ChatGPT-baserte bots (fra 2022) erstatter menneskelige agenter rundt feilsøking og support. I 2025 håndterer de 70% av rutineoppgaver, og disrupterer call sentere, f.eks AI-agenter reduserer behovet for menneskelig inngrep.
- **Produksjon og logistikk:** Fysiske agenter (roboter) disrupterer fabrikker og varehus siden 2015, med AI som tillater læring av seg selv.

Eksempel: Amazon-roboter og Tesla Optimus reduserer manuelt arbeid. Porter sine fem krefter øker supplier power via AI-data, men senker entry-barrierer for startups med billigere roboter.

- **Helse og finans:** Digitale agenter disrupterer diagnostikk og trading, f.eks. AI i helsetjenester (som chatbots) og finans (algoritmisk trading) siden 2010-tallet, med akselerasjon fra 2022. Mot 2035 kan AI disruptere 30% av jobber i banking og helse.

Fysiske agenter som kirurgi-roboter (Da Vinci-roboten siden 2000-tallet) blir mer autonome. «New-market disruption»: Åpner tilgang for underbetjente områder. Schumpeter kreativ destruksjon: Ødelegger gamle modeller for å skape effektivitet.

- **Media og jus:** Digitale agenter genererer innhold og søker databaser, disrupterer journalister og advokater. I 2025 bruker 85% av firmaer AI for sortering, screening etc. Mot 2035 kan det erstatte rutinearbeid. Porter ville kalt dette økt rivalisering med AI-substitutter.

3.6 Skapelse av nye markeder

Digitale agenter etablerer nye verdikjeder rundt autonome arbeidsflyter. Tenk virtuelle medarbeidere som tar hele prosesser fra A til Å, fra kundeservice og regnskap til innhold, analyse og hyper-personalisering. Når halvparten av bedriftene har slike agenter i daglig drift rundt 2035, får vi et eget lag i økonomien, med inntjeningsstrømmer for agent-plattformer, kvalitetssikring, datastrømmer og «agent-app-store». Dette er en blue ocean-sone der beslutninger kan tas uten menneskelig hånd på rattet i rutineoppgaver, og der nye markeder oppstår for treningsdata, syntetiske datasett og domenespesifikke kunnskapsbaser. Schumpeter ville kalt det kreativ destruksjon, Porter ville notert lavere inngangsbarrierer for nye aktører.

Fysiske agenter er den neste bølgen. Hjemmeassistenter og industrielle roboter beveger seg fra pilotprosjekter til faktiske tjenester. Rengjøring, vareflyt, enkle håndverksoppgaver, landbruk, vedlikehold og søppelhåndtering er åpninger der markedet i praksis er underbetjent i dag. Dette er Christensen sin «new-market» innovasjon i ren utgave, der ikke-konsumenter blir konsumenter når pris og brukervennlighet kommer ned. Her går det tregere enn i softwaren, fordi vi må løse batteri, sensorer, sikkerhet, sertifisering og produksjon i skala. Men når hardware er på plass, kan etterspørselen bli enorm, med produksjon, helse og hjemmehjelp som åpenbare drivere.

Selvkjørende agenter presser fram et skifte i transporten. Når flåter av softwarestyrte biler, trucker og trailere blir trygge nok og billige nok, får vi mobilitet som tjeneste (TaaS) framfor bil som eiendel. Enheten blir en plattform, ruten blir et dataprodukt og pris per kilometer blir en variabel som optimeres av agenter i sanntid. Byer kan redesigne logistikk og parkering, selskaper kan selge tilgjengelighet i stedet for stål.

Tempoet er høyere enn da mobilen tok verden. Software kan rulles ut globalt på minutter, så digitale agenter løper først og kan automatisere store deler av oppgavene innen «white-collar» jobber.

Disrupsjon og nye forretningsmodeller (AI)

		Ødeleggende påvirkning (Creative Destruction: Ødelegger gamle strukturer)	Kreativ påvirkning (Disruptive Innovation: Bygger opp nye verdier)
Y-Axis: Industripåvirkning	Eksisterende markeder	Kundeservice og produksjon Eks: Digitale agenter erstatter call centers; fysiske roboter taper 1,7M jobber. Schumpeter: Frigjør fra rutine. Implikasjon: Kostreduksjon, men jobbtap.	Helse og finans Eks: AI-diagnostikk/trading forbedrer effektivitet. Christensen: Starter enkelt, blir bedre. Implikasjon: Øker tilgang i eksisterende sektorer.
	Nye markeder	Media og jus Eks: AI-generert innhold ødelegger tradisjonelle roller. Schumpeter: Barrierer faller. Implikasjon: Utfordrer regulerte felt.	Digitale Agenter og Fysiske Agenter Eks: Virtuelle medarbeidere/humanoider skaper \$217B-marked. Christensen: Åpner underbetjente områder. Implikasjon: Eksplosiv vekst i nye økosystemer..
		X-Axis: Type disrupsjon	

Konkurransen og strategi (basert på Porter og Blue Ocean)

		Høy konkurranse (Red Ocean: Intens rivalisering, Porter's forces øker)	Lav konkurranse (Blue Ocean: upløyd marked, ny verdiskapelse)
Disrupterte industrier (Endret forces: Økt buyer power, lavere barrierer)		IT-support og logistikk Eks: AI-agenter intensiverer mot tradisjonell support; Porter: Substitutter øker. Implikasjon: Priskrig og konsolidering.	Produksjon Eks: Physical AI skaper selv-optimalisering; Blue Ocean: Flytter til data-drevne modeller. Implikasjon: Rask adopsjon uten direkte kamp
	Skapte industrier (Nye muligheter: Lavere entry, nye suppliers)	Finans (fintech AI) Eks: Digitale agenter øker rivalisering via automatisering; Porter: Supplier power fra data. Implikasjon: Startups entrer raskt.	Klimainnovasjon og data-markeder Eks: AI-agenter i bærekraft; Blue Ocean: Ny marked uten konkurrenter. Implikasjon: Verdiskapelse gjennom nettverkseffekter.
		X-Axis: Perspektiv (Økonomi/Innovasjon);	

4.0 De mest sentrale aksjene i mobilnett-perioden (1995–2015)

Basert på deres rolle i utbygging av infrastruktur, nettverk, enheter og tjenester.

Perioden var preget av en enorm boom rundt dot-com-boblen (1999–2000), drevet av 2G/3G-utruiling og forventninger til mobilrevolusjonen, etterfulgt av bust (2001–2003) pga.

overinvestering i telekom-infrastruktur. Senere kom innhenting med 3G/4G og smarttelefoner (spesielt etter 2007 med iPhone). Totalt sett vokste sektoren, men med høy volatilitet. Mange aksjer hadde 500-1000%+ avkastning i boom-fasen, men tapte 70-90% i bust.

Mest sentrale aksjer og deres prising/utvikling

Prisene er justert for splits/utbytte (sluttpriser i dollar, basert på data). Total avkastning inkluderer prisvekst + utbytter.

Postcards From The Future

Aksjekurser på sentrale selskaper (1995-2015)

Utstyrsleverandører (Nokia, Ericsson, Cisco, Motorola, Qualcomm, Cisco)	Operatører (AT&T, Verizon, Vodafone)
Nokia (NOK): Ledende i håndsett og basestasjoner. 1995: ~\$3.50; topp 2000: \$61.88 (1700%+ vekst); 2015: ~\$7 (total return ~100% fra 1995, men -88% fra topp). Boom-and-bust: Høy vekst tidlig (2G), fall pga. konkurranse fra smarttelefoner. Ericsson (ERIC): Nøkkel i nettverksutstyr. 1995: ~\$3; topp 2000: \$69.55 (2200%+); 2015: ~\$10 (total return ~230% fra 1995, -85% fra topp). Lignende mønster: Eksplosiv vekst i infra-utbygging, deretter nedgang fra overkapasitet. Qualcomm (QCOM): Dominert CDMA-chips og patenter. 1995: ~\$3; topp 1999: \$87 (2800%+); 2015: ~\$60 (total return ~1900% fra 1995, -30% fra topp). Sterk recovery post-2003 takket være 3G/4G-lisenser og mobilboom. Motorola (MSI, etter split 2011): Tidlig leder i håndsett og radio. 1995: ~\$30; topp 2000: ~\$60; 2015: ~\$60 (total return ~100% fra 1995). Volatil: Boom i tidlig mobil, fall, deretter stabil som Motorola Solutions (fokus på infra). infra-rolle. Cisco (CSCO): Nettverksutstyr for telecom. 1995: ~\$1 (justert); topp 2000: ~\$80; 2015: ~\$25 (total return ~2400%). Klassisk dot-com boom-and-bust, men sterk infra-rolle.	AT&T (T): Stor operatør, eksklusiv iPhone-partner. 1995: ~\$15; topp 1999: ~\$30; 2015: ~\$30 (total return ~100%, inkl. høye utbytter). Stabil, mindre volatil – fokus på tjenester og oppkjøp. Verizon (VZ): Ledende i USA, fra Bell Atlantic. 1995: ~\$10; 2015: ~\$40 (total return ~300%, sterk på utbytter). Konsistent vekst med nettverksutvidelse. Vodafone (VOD): Global operatør. 1995: ~\$2; topp 2000: ~\$73; 2015: ~\$20 (total return ~900%, men -70% fra topp). Boom fra oppkjøp (Mannesmann), deretter fall.
Enhetsprodusenter (Apple, Samsung).	
Apple (AAPL): Revolusjonerte med iPhone (2007). 1995: ~\$1 (justert); lav 2003: ~\$0.20; 2015: ~\$25 (total return ~2400% fra 1995). Lav tidlig, men eksplosiv vekst post-2007 (smarttelefon-æraen). Samsung (005930.KS): Vokste til global leder i håndsett. 1995: ~\$5; 2015: ~\$50 (total return ~900%). Stabil vekst, spesielt post-2010 med Android-telefoner.	

Utstyrsselskaper var mest volatile, operatører mer stabile med utbytter. Enhetsprodusenter som Apple/Samsung dominerte sensyklusen.

For å visualisere plasserer vi selskapene basert på akser som fanger prisingen. X-akse deler Prisutvikling inn i Boom-and-bust og stabil/sen vekst. Y-akse deles mellom to selskapstyper: hardware/nettverk versus tjenester eller sluttbrukerprodukter.

DotCom – greit å eie noen en stund, og noen litt lengre

		Boom-and-bust (Eksplodiv topp rundt 2000 med stort fall etter)	Stabil/sen vekst (Konsistent return eller boom post-2007).
Y-Axis: Selskapstype	Hardware/ nettverk	Nokia, Ericsson, Cisco, Motorola Return: 100–300%; Implikasjon: Høy risiko fra overinvestering i 2G/3G, men essensielle for tidlig utbygging. Fall pga. markedsovermetning.	Qualcomm Return: ~1900%; Implikasjon: Sterk på patenter/chips, recovery med 4G. Mindre bust takket være lisensmodell.
	Operatører/ enheter (tlf)	Vodafone Return: ~900%; Implikasjon: Boom fra globale oppkjøp, men gjeld og konkurranse førte til fall.	AT&T, Verizon, Apple, Samsung Return: 100–2400%; Implikasjon: Stabile utbytter (operatører) eller smarttelefon-boom (enheter). Lavere risiko, høy verdiskapelse i moden fase
		X-Axis: Prisutviklingstype	

Denne matrisen viser periodens dynamikk. Tidlig boom i infra, senere skift til enheter/tjenester. Kan vi sammenligne med såkalte AI-aksjer?

4.1 Kursutvikling på selskaper med eksponering mot digitale og fysiske agenter

Vi kan bruke samme 2x2-matrise som i GSM-analysen for å sammenligne aksjer knyttet til digitale agenter og fysiske i AI-perioden (2015–2025).

Perioden har vært preget av en AI-boom etter 2022 (drevet av GenAI som ChatGPT), med høy volatilitet, lignende dot-com-boblen, men mer konsentrert i tech-giganter. Mange aksjer har steget 500–35,000%+, men med nedgangsperioder (f.eks. 2022-bear markedet). Totalt sett har AI-sektoren overgått markedet, med digitale agenter-ledere (cloud/software) som vokser raskere enn fysiske (hardware-begrenset).

Mest sentrale aksjer og deres prising/utvikling

De største mest sentrale selskapene i fokus: **Digitale** (NVIDIA for GPU/LLM-trening, Microsoft for Azure/OpenAI, Alphabet for Gemini, Amazon for AWS AI, Meta for Meta AI, UiPath for agentiske arbeidsflyter).

Fysiske (Tesla for Optimus, Intuitive Surgical for kirurgi-roboter, ABB for industriroboter, iRobot for hjemmerobotter).

Aksjekurser på utvalgte AI-selskaper (2015-2025)

Digitale Agenter	Fysiske Agenter
NVIDIA (NVDA): Sentral for LLM-trening (datacenter-GPU). 2015: ~\$0.51; topp 2025: \$183.16 (Aug); nå (aug 2025): ~\$179.81 (total return ~35,000%+ fra 2015). Eksplosiv boom post-2018, spesielt 2023–2025 med AI-hype. Microsoft (MSFT): Integrerer AI-agenter via Copilot/Azure. 2015: ~\$50; topp 2025: \$534.76 (Aug); nå: ~\$504.26 (total return ~900%+). Stabil vekst, akselerert post-2019 med cloud/AI-investeringer. Alphabet (GOOGL): Gemini og AI-agenter i søk/cloud. 2015: ~\$30 (justert); topp 2025: \$208.49 (Aug); nå: ~\$206.43 (total return ~600%+). Konsistent opp, med boost fra AI post-2022. Amazon (AMZN): AWS for AI-agenter, inkl. Bedrock. 2015: ~\$30; topp 2025: \$242.06 (Feb); nå: ~\$227.94 (total return ~650%+). Stabil, med e-handel/cloud-drevet vekst, mindre volatil. Meta (META): AI-agenter i sosiale medier/AR. 2015: ~\$100; topp 2025: \$790.00 (Aug); nå: ~\$747.30 (total return ~650%+). Boom post-2023, men dip i 2022 (-70%) fra metaverse-tap.	Tesla (TSLA): Optimus humanoider og robotaxi. 2015: ~\$15; topp 2021: ~\$400; nå: ~\$346.60 (total return ~2200%+). Volatil: Flere booms/busts (f.eks. -65% i 2022), drevet av EV/AI-visjon. UiPath (PATH): Spesialisert i agentic AI/automation. IPO 2021: ~\$56; topp 2021: ~\$80; nå: ~\$11.14 (total return -80%+ fra IPO). Boom-and-bust: Hype i 2021, fall pga. konkurranse. Intuitive Surgical (ISRG): AI-drevne kirurgi-roboter. 2015: ~\$170; topp 2025: \$610.45 (Jan); nå: ~\$480 (total return ~180%+). Stabil vekst, med akselerasjon post-2020 fra helsetech. ABB (ABBNY): Industriroboter med AI. 2015: ~\$20; topp 2025: \$67.31 (Jul); nå: ~\$66.89 (total return ~230%+). Konsistent, industri-fokusert vekst uten store dips. iRobot (IRBT): Hjemmerobot (Roomba med AI). 2015: ~\$35; topp 2017: ~\$100; nå: ~\$3.66 (total return -90%+). Boom-and-bust: Tidlig hype, fall fra konkurranse og Amazon-oppkjøp-fiasko (2024).

Digitale agenter-aksjer har høyere avkastninger (opptil 35,000%) enn fysiske (opptil 2200%), takket være cloud-skalering og tidligere modning. De fysiske agentene er i større grad avhengig av digitale agenter (hjernen) enn det de digitale agentene er av de fysiske agentene. Høy grad av automatisering i produksjonen av halvledere for de digitale agentene. Boom i 2023–2025, men risiko for bust hvis AI-hype avtar er noe å legge bakerst og først i hjernebarken.

AI aksjer – litt inn i sykkelen eller er vi lengre?

		Boom-and-bust (Høy topp, 50–90% fall etter)	Stabil/sen vekst (Konsistent eller post-2022 boom, lavere volatilitet)
Y-Axis: Selskapstype	Digitale agenter (software/LLM/cloud)	Meta, UiPath Return: 650% / -80% (fra IPO); Implikasjon: Høy risiko fra hype (Meta-dip 2022, UiPath-konkurranse), men essensielle for agentic AI. Fall pga. markedscrash.	NVIDIA, Microsoft, Alphabet, Amazon Return: 35,000% / 900% / 600% / 650%; Implikasjon: Sterk på infra/LLM, recovery med GenAI. Mindre bust takket være diversifisering
	Fysiske agenter (Hardware/roboter/autonomi)	Tesla, iRobot Return: 2200% / -90%; Implikasjon: Boom fra visjon (Optimus/EV), men gjeld/konkurranse førte til dips	Intuitive Surgical, ABB Return: 180% / 230%; Implikasjon: Stabile utbytter (industri/helse), lavere risiko, høy verdiskapelse i moden fase.
		X-Axis: Prisutviklingstype	

5.0 Sammenligne IT-bobla (dot-com-bobla rundt 1999–2001) med dagens AI-hype (med GenAI-boom)

Begge representerer transformative tech-revolusjoner drevet av hype, investeringer og forventninger, men markedet har alltid tendenser til å overvurdere og undervurdere fremtiden fra tid til annen. For å lage perspektiver trekker vi inn noen teoretiske hjelpere fra klassisk økonomi og innovasjonsteori

En liten påminnelse på vårt utgangspunkt er at det er klare likheter i hype og risiko, men forskjeller i modenhet og realverdi. AI-hypen virker mer gjennomtenkt i form av at investeringer er ofte finansiert gjennom kontantstrøm, men er selvfølgelig ikke immun mot korleksjon.

Dot-com sektoren er som vi har diskutert over en periode der Nasdaq steg 500% (1995–2000), med P/E-ratioer over 150. Mange selskaper driver uten profitt (f.eks. Pets.com).

Den brede «AI-sektoren» opp 100%+ siden 2022, med top-10 S&P 500-selskaper (som NVIDIA) på høyere forward P/E enn i 1999 (ca. 25–40x vs. historisk 20x). Milliarder strømmer inn (VC i AI: 64% av US-fond i 2025), samtidig som mange AI-startups har lav ROI. Foreløpig eller aldri?

Kan vi forklare slike kursbevegelser?

5.1 Klassisk økonomi: Spekulasjon og overvurdering

Dette finnes mønstre og bevegelser som danner grunnlag for å bruke ordet, likheter, når vi analyserer «dot-com» og «AI-sektoren». Begge perioder viser irrasjonell begeistring (exuberance), et begrep som er tillagt Shiller (2000). Han hevder at irrasjonell begeistring oppstår når investorer lar seg rive med av fortellinger om rask rikdom, ofte forsterket av medier, sosial dynamikk og kognitive forvrengninger som bekreftelsesbias. Han understreker at slike perioder ofte følges av korleksjoner når virkeligheten innhenter markedets forventninger. Et annet relevant begrep er «animal spirits» utarbeidet av John Maynard Keynes (1936). Det er et økonomisk konsept som viser til de menneskelige, ofte irrasjonelle, psykologiske og emosjonelle faktorene som driver økonomisk atferd, som optimisme, pessimisme, tillit eller frykt. Disse «primitive instinktene» påvirker hvordan folk tar beslutninger om forbruk, investeringer og sparing, ofte uavhengig av rasjonelle økonomiske beregninger. En slags variant av Shiller og Keyens er «Herd behavior» (flokkmentalitet) tillagt Kahneman & Tversky. FOMO driver investeringer. I dot-com: Alle ville ha «.com»-aksjer. Sentimentet knyttet til «AI-sektoren» har vært høyt siden 2023 og gjennom 2025. «Confirmation bias» gjør at noen investorer ignorerer risiko. Noen mener av vi lever i «Greater-fool teorien» der mantraet «Kjøp høyt, selg høyere» fører til bobler.

Den store forskjellen for oss er at AI har mer «rasjonell» forventning/hype. Vi knytter dette direkte til demonstrert verdi (f.eks. produktivetsgevinster, nye markeder), mens dot-com var enda mer spekulativt. Investorer er mer bevisste på bobler via media og rådgivere, men det fjerner ikke volatilitet eller at aksjer kan gå for høyt, for fort. (ref. AI-dippen i 2022 og 2025 med rekyler i 2023 og 2025).

Frykten og opplevd risiko for bust i «AI-sektoren» er drevet av det nådløse Dot-com fallet på 78% i perioden 2000–2002. «AI-sektoren» kan se korreksjon hvis inntjening ikke matcher nåværende forventninger eller det noen kaller hype (f.eks. energi-kostnader for datasentre, uventet konkurranse, reguleringer etc.).

Det finnes også betydelige ulikheter. «AI-sektoren» har en sterkere og bredere realøkonomi å stå på enn DotCom hadde. Selskaper som Microsoft er utrolig lønnsomme (f.eks. Azure AI-inntekter opp 30% QoQ), mens dot-com hadde «fake»-selskaper uten inntekt.

5.2 Innovasjonsteori: Disruptiv endring og kreativ ødeleggelse

Både GSM og AI er disruptive innovasjoner i en verden der Christensen sine teorier lever. Begge starter lav-end/nisje, men fortrenger gamle modeller.

Dot-com og internett disrupterte f.eks retail og media. Amazon overlevde, Webvan floppet. På samme måte vil AI og de fire rytterne disruptere jobbmarkeder.

Schumpeter sin kreative destruksjon leder våre perspektiver mot at begge ødelegger gamle jobber og industrier for å frigjøre ressurser. Dot-com førte til app-økonomi og AI kan føre til tusenvis av milliarder i produktivitet (f.eks. transportsektoren, produksjon, administrasjon og medisinforskning).

En slags oppsummering fra vår side vil konkludere med at det er likheter i hype og risiko (altså potensiale for bust), men at «AI-sektoren» virker mer bærekraftig med realøkonomisk produktivitet. Dot-com førte til langsiktig vekst til slutt. «AI-sektoren» kan gjøre det samme, men med større skala, der menneskers hender, føtter og kognitive prosesser ekskluderes fra det man i dag behøver for økonomisk utvikling.

Likheter og ulikheter mellom DotCom og AI

		Økonomi (Spekulasjon, verdisetting)	Innovasjon (Disruptsjon, ødeleggelse)
Y-Axis: Likhet/Forskjell	Likheter (Hype-drevet boom/bust-risiko)	Irrasjonell exuberance, høye P/E, investor-FOMO som i dot-com. Implikasjon: Potensial for korreksjon, mer tap i AI pga. større marked.	Disruptiv tech ødelegger gamle modeller; eksperimentering leder til ny vekst post-bust. Implikasjon: Langsiktig positiv, som internett etter 2000
	Forskjeller (Modenhet og realverdi)	AI har profit/balanse, lavere ekstreme P/E enn dot-com. Implikasjon: Mindre "fake", men fortsatt overvurdert i en CF analyse	AI har tangible applikasjoner nå, raskere adopsjon via eksisterende infrastruktur (internett) Implikasjon: Brattere S-kurve, mindre sannsynlig total kollaps
		X-Axis: Adopsjonsnivå basert på brukere	

6.0 Distruptive investeringsstrategier

Vår analyseenhet er alltid aksjer. Grunnen til at vi analyserer både historie og industrier er vår jakt etter nye perspektiver på hvordan vi kan analysere aksjer i våre investeringsstrategier.

Vår investeringsstrategi og fokus skiller seg fra mange andre fond. De fleste fond fokuserer på veletablerte forretningsmodeller der veddemålet er at historisk suksess fortsetter. I en verden der disruptsjoner, S-kurver og eksponentielle formler i økende grad spiser seg inn på agendaen til alle industrier og selskaper vil historiske nøkkeltall miste sine deler av sin prediktive kraft. Før og etter dot-com-bølgen ble store industrier til små industrier, og små selskaper ble store. Vi analyserer de som disrupterer, og vi tror at i økende grad vil disse selskapene disruptere de store og små velfungerende forretningsmodellene som i dag omtales som lav-beta.

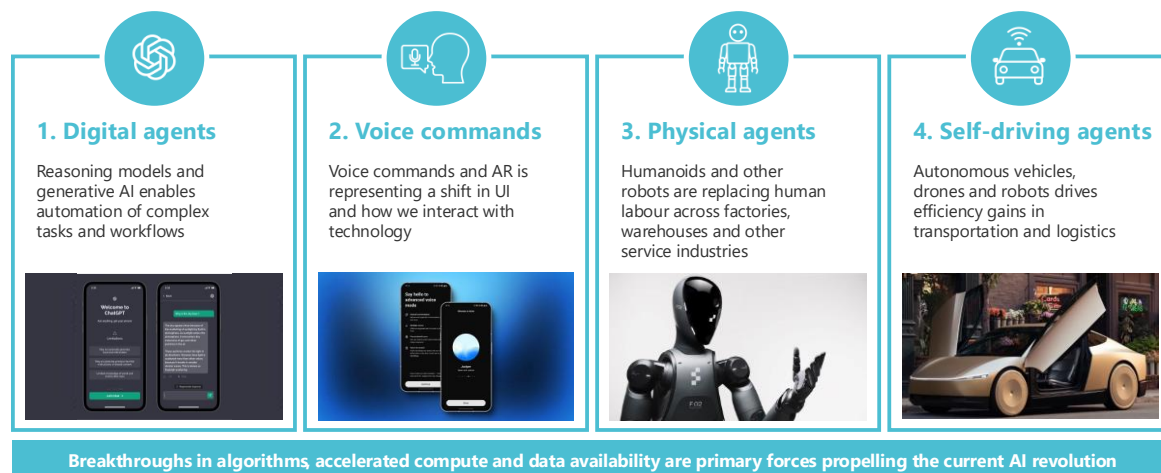


Våre fire ryttere er digitale, fysiske og selvkjørende agenter sammen med ordkommandoer som endrer hvordan vi prater og forholder oss til maskinene (agentene).

DNB Disruptive Opportunities

Four game-changing innovations

AI is acting as a key enabler for innovations likely to unlock massive productivity gains



DNB Asset Management

Marketing material dedicated to professional investors only. DNB Asset Management AS (Norway) and DNB Asset Management S.A. (Luxembourg). Webpage: <https://dnbam.com/en>

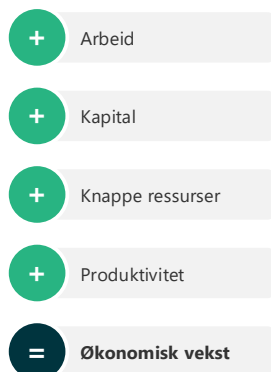
6

De fire rytterne vil gjøre menneskers hender, føtter og kognitive prosesser mindre viktige i det vi definerer som økonomisk vekst og BNP. I bytte med økende arbeidsledighet får vi økt produktivitet og lavere priser på varer og tjenester. Det skjer ikke før påskeharen har gjort sitt i 2026, men gi de fire rytterne fem til ti år. Vi som følger teknologien tett, ser at de nå skalerer. Og det er da konsekvensene blir synlige i realøkonomien. Og resten av dette disruptive tiåret vil handle om konsekvensene av de fire rytterne.

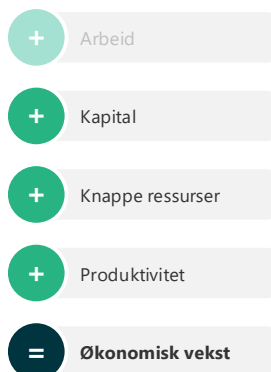
Reshaping the drivers of economic growth

Redefining the formula for economic growth

Formel for økonomisk vekst (før):

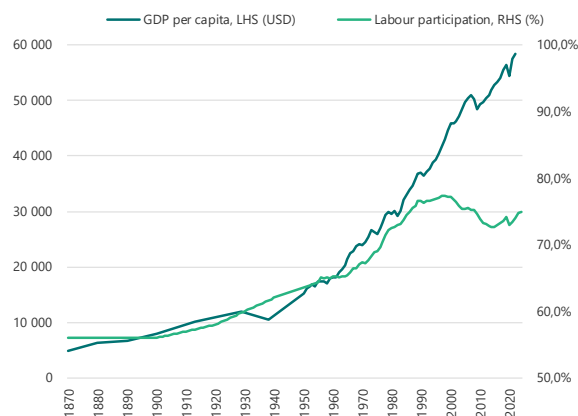


Formel for økonomisk vekst (nå):



Paving the way for disruptive investment opportunities

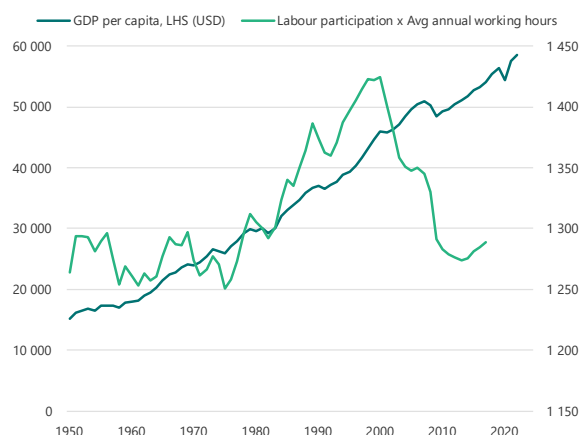
Development in US GDP per capita and labour participation



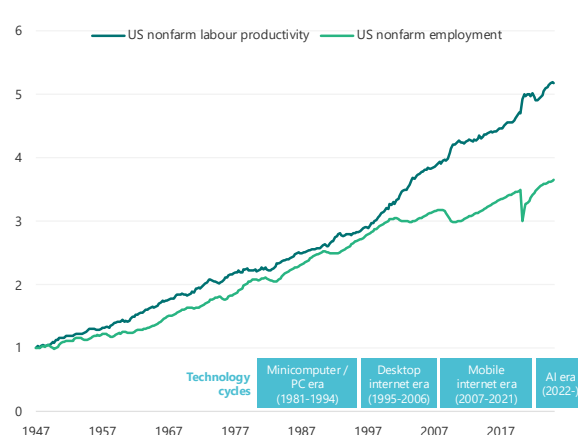
From human labour to automation

Decoupling economic growth and labour in the US driven by increased productivity and automation

US GDP per capita versus labour and working hours



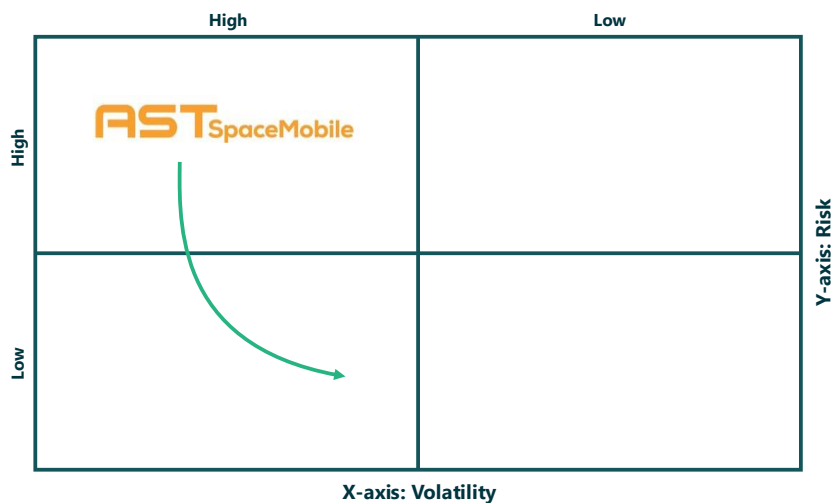
Relative change in employment and labour productivity



I en aksjesammenheng vil slike brede og dype disrupsjoner (hvis de skjer), medføre at vi får mange av dagens «lav beta-aksjer» som blir høy beta aksjer. Prisingsmakt, stabile markeder, regulatorisk beskyttelse og forbrukeradferd. Alt kan endres. Fort.

AST SpaceMobile

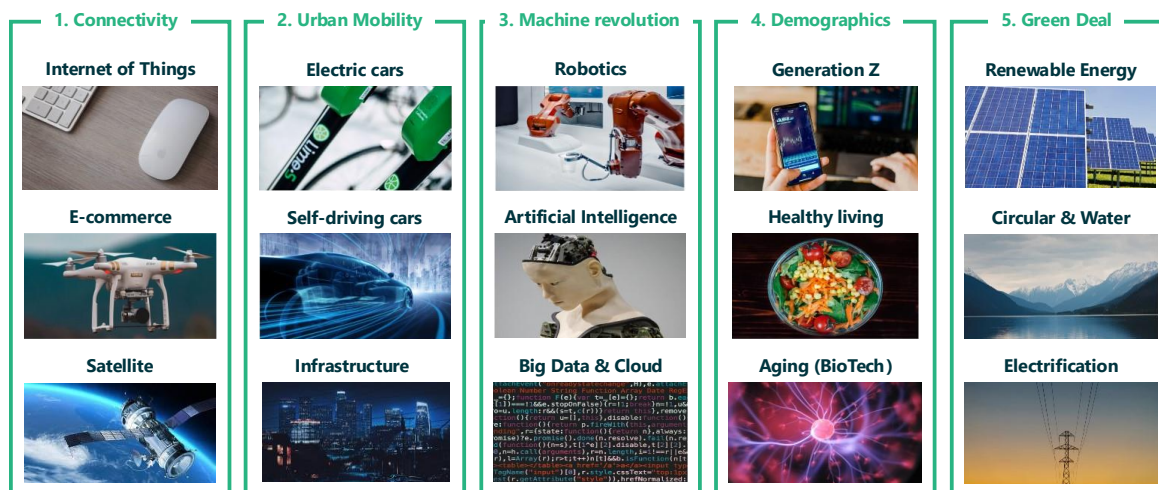
Proof points likely to lower risk and drive beta down



Siden 2019 har vi fulgt vårt disruptive veikart, i våre søken etter aksjer som disrupterer og endrer verden. Den består av fem kategorier og særlig for de fire rytteren er (1) Connectivity, (2) Urban Mobility og (Machine Revolution) de viktigste. Energi og elektrisitet er særlig viktig fordi de fire rytterne spiser data og elektrisitet, og er viktige deler i det vi kaller (5) Green Deal.

Portfolio positioning

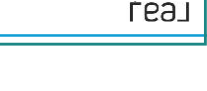
Identified five main themes of disruptive opportunities



Våre relevante posisjoner om de fire rytterne når dette notat skrives kan oppsummeres slik (den er hverken utfyllende eller ment til å gi noe råd, men kan være inspirasjon for egen analyse):

Portfolio positioning

Investments segmented across four primary categories and five main themes

1. Connectivity	2. Urban Mobility	3. Machine revolution	4. Demographics	5. Green Deal
Mothership 				
Machine room 				
Elevator 				
Crazy ones 				

Marketing material dedicated to professional investors only. DNB Asset Management AS (Norway) and DNB Asset Management S.A. (Luxembourg). Webpage: <https://dnbam.com/en>

3

Takk for tiden.

Vi sees i fremtiden 😊